

FC4028 中子周围剂量当量（率）仪

产品简介

该中子剂量率仪为智能化辐射测量仪表，采用智能化探头，并通过连接多功能辐射测量主机即可使用。此仪表丰富了智能化探头系列，并扩展了多功能辐射测量仪的应用。仪表在统一的巡检系统软件平台、一台多功能辐射测量仪基础上实现了产品的系列化。客户通过选用不同的探头即可满足各种使用要求。该探头使用了 ^3He 正比计数管加聚乙烯慢化体，用于测量中子剂量率。

本产品广泛用于核电站、核动力装置、研究型核反应堆、加速器及中子源操作等场所中的中子剂量率的检测，也可以用于各级环保局、疾病控制中心、石油测井等。

符合标准：GB/T 14318-2019/IEC 61005:2014《辐射防护仪器中子周围剂量当量（率）仪》。

功能特点

- ❑ 本仪器采用高灵敏的进口探测器，反应速度快。该仪器使用方便；
- ❑ 灵敏度高、抗 γ 性能好、能量响应特性好；
- ❑ 即可用作便携式仪器又可用作固定式中子剂量监测仪，可以外接各种专业辐射计量探头，并且可与上位机联机配合分析软件进行专业分析；
- ❑ 独立的伽玛、中子测量通道和报警提示；
- ❑ 报警阈值连续可调，声光提示报警。

应用领域

- ❑ 核设施、核监管及“涉源”企事业单位的辐射防护；
- ❑ 石油勘探中子探测；
- ❑ 探矿作业；
- ❑ 环境监测部门执行公务、疾控卫生部门应急响应；
- ❑ 大型活动、驻外使领馆的安全戒备；
- ❑ 检验检疫、海关、口岸、边防等核与辐射反恐，防止非法放射性物质运输和放射性恐怖袭击等；
- ❑ 第三方检测机构。



主机技术指标

- ❑ 显示屏：3.2 寸彩色液晶，分辨 320×240，带背光
- ❑ 探测器：主机：GM 管
- ❑ 测量类型：X 和 γ 射线
- ❑ 能量范围：48keV~3MeV
- ❑ 测量范围：吸收剂量率：10nGy/h~100mGy/h，剂量当量率：10nSv/h~100mSv/h

中子探头技术指标

- ❑ 探测器： ^3He 正比计数管+聚乙烯慢化体（球形）
- ❑ 传感器压力：8 倍大气压
- ❑ 测量类型：中子 n
- ❑ 灵敏度：2.83CPS/($\mu\text{Sv/h}$), ^{252}Cf 源
- ❑ 实时剂量当量率：0.01 $\mu\text{Sv/h}$ ~ 99.99mSv/h
- ❑ 累积剂量：0.01 μSv ~ 9999mSv
- ❑ 能量范围：0.025eV ~ 15MeV
- ❑ 相对固有误差： $\leq \pm 15\%$
- ❑ 重复性： $\leq 1\%$
- ❑ 探测效率对热中子约为 90%
- ❑ γ 抑制比 $\geq 100:1$ (10mSv/h, ^{137}Cs)
- ❑ 耐辐照特性： γ 射线累积剂量 300Sv 以内仪器可正常工作
- ❑ 报警方式：声、光报警
- ❑ 报警阈值：测量范围内连续可调
- ❑ 报警类别：阈值、过载、故障、电池欠压
- ❑ 显示单位：nSv/h, nGy/h, $\mu\text{Gy/h}$, $\mu\text{Sv/h}$, cps 等
- ❑ 数据存储：可存储 20000 组数据
- ❑ 角响应：优秀的球形几何结构和计数管相对位置使仪器 4π 角度响应偏差小于 $\pm 10\%$
- ❑ 耐腐蚀性：可抗弱酸、弱碱及盐溶液；60℃以下不溶于大多数溶剂
- ❑ 通讯方式：RS-485
- ❑ 供电：整机由主机供电，主机内置充电锂电池
- ❑ 功耗：整机耗电 $\leq 200\text{mW}$ （不含显示器背光耗电）
- ❑ 工作时间：与主机共同使用，关闭蜂鸣器和背光灯状态下可持续工作 24 小时以上

环境特性

- ❑ 工作温度： -41°C ~ $+50^\circ\text{C}$
- ❑ 贮存温度： -41°C ~ $+50^\circ\text{C}$
- ❑ 相对湿度： $\leq 90\%$ (35°C)
- ❑ 防护等级：IP65

机械特性

- ❑ 慢化体材料：低密度聚乙烯
- ❑ 慢化体密度：0.95g/cm³
- ❑ 尺寸： $\Phi 230 \times 360\text{mm}$ （探头）、 $170 \times 80 \times 30\text{mm}$ （主机）
- ❑ 重量：9.5kg（整机）